

送入策略的指令，并且胜出的索引选择了 ASC 的目标和阈值。

5 实验

主要普查是 LIBERO-Plus 的完整 LIBERO-10 划分：2,519 个规格，每个规格一次试验，按官方标识符顺序枚举，初始状态索引为 0，其中 393 个是 RI 规格（剂量标签和舍入约定：附录 A）。本节从状态算子的主效应及其分解（第 5.1–5.2 节）出发，经过组合扰动和迁移到独立训练的策略（第 5.3–5.4 节），再到语言算子和部署的路由配置（第 5.5–5.6 节）。全文适用两个证据层级。完整划分普查表和存储的三训练种子队列作为描述性单执行块评估报告；区间仅附加于同一执行块内的配对比较，以及预先注册的多种子聚合，其第一级重采样单元是训练种子。当前实现比较对每个规格、试验和执行块内的重新规划使用一个检查点和无状态公共随机数（CRN），并报告配对差异及基任务聚类的 95% 自助法区间；来自不同文件、评估种子、控制器代数或执行块的结果不进行合并。相同配置情节的配对复制还测量了协议自身的非确定性下限，1,791 个复制的无操作情节中有 188 个在动作流上发散，24 个翻转结果（附录 D），并且可比大小的每因子差异根据此下限解读。该数字以算子未行动为条件：仅改变到达相同伺服目标的数值路径的空复制在每个 ASC 触发的情节上发散，并翻转 99 个中的 26 个（附录 G），因此它不适用于由处理情节主导的小样本。

5.1 状态规范化：主效应与目标归因

ASC 消除了本次普查中大部分 RI 赤字。表 1 报告了在无状态公共随机数下使用一个训练种子的四种配置；前三种共享一个执行块，路由行是单独的成对重跑（第 5.6 节）。在提供任务索引的情况下，ASC 将总体 SR 从 40.20 提升至 76.08。阶梯还识别出有效成分：帧校正的任务无关原点（第 4.1 节）单独就恢复了大部分赤字，因此将机械臂伺服回以正确帧表示的起始位姿是主导效应。任务无关配置与任务索引配置在目标身份和死区上有所不同，因此它们干预的是嵌套的回合集（728 个任务索引触发中的 374 个），剩余步骤覆盖两者；接下来在匹配干预频率下进行预注册重跑以分离二者。

单一池化起始位姿承载了普查范围内的效应。在与第 5.6 节比较相同的成对活动中，我们重跑任务索引配置，并配以匹配门控对照，该对照保留任务索引门控和死区，但将每个任务的恢复目标替换为单一池化的任务无关目标。两者

表 1：主表：在 LIBERO-Plus 完整 LIBERO-10 划分上的四种配置（2,519 条规格，各一次试验；一个训练种子；证据层级：第 5 节）。前三者共享一个执行块。按因子划分的 SR 百分比。† MiniLM 路由行：单独的 CRN 配对重跑（第 5.6 节），未与前三行合并。舍入约定：附录 A。

Recovery	BG	Camera	Lang.	Light	Layout	Sensor	RI	ALL
No recovery	49.48	82.58	67.89	71.90	75.64	84.63	40.20	68.28
Global home (task-agnostic)	48.10	82.58	68.15	74.45	75.64	83.96	71.25	73.16
Task index	52.60	83.29	72.85	75.91	75.96	84.63	76.08	75.59
MiniLM routed†	50.17	82.82	90.34	75.18	76.28	80.40	73.79	76.74

In-run routing accuracy for the MiniLM-routed row is 368/383 = 96.08% on the Language factor, which carries every misroute; the remaining 2,136 rows carry canonical instructions that route to themselves by construction, for 2,504/2,519 = 99.40% over all rows.

运行在所有 2,519 条规格上做出相同的门控决策（逐行对照 CPU 预计算的门控证书验证），因此该对比在固定干预频率下隔离了目标身份。预注册的主要估计量，即所有 2,519 条规格上的配对差异，低于预注册的真实增量接受标准（表 12）：在匹配的干预频率下，单一池化起始姿态已经提供了全普查范围的效应，而从任务无关配置到任务索引配置的总体 +2.42 点提升中，大部分可归因于门控宽度。RI 切片在数据查看前被声明为次要指标且无接受标准，其移动 +4.58 点，单侧下界为 +0.98，但其精确 McNemar p 为 0.054，未在常规水平上解决（表 12）；它与匹配触发诊断方向一致（触发集分解与发散分析：附录 D）。

5.2 状态效应在不同种子间可复现与实现

主效应并非单一训练种子的特性。在固定的 250 规格子集上，每个规格进行三次试验，一个早于当前控制器实现的、带有任务索引的银行化队列跨越三个训练种子：ASC 在三个种子间将 RI 提高 28.7 至 36.1 分，并将总体成功率提高四到五个百分点，且没有任何种子逆转任一符号（附录 H 表 26）。它也不是单一控制器实现的特性。使用匹配的实现和无状态公共随机数重新运行种子 1 的检查点，任务索引提供的 ASC 在块 0 中将总体 SR 提高的量接近银行化队列的水平，其基任务聚类的 95% 区间排除零（表 27）；该结果不与银行化的种子 1 行合并。

门控带来了干预经济性。对任务索引提供的 ASC 进行门控，将控制器使用量削减至始终开启设置的大约五分之一，无论是在触发的情节数还是总控制器步数上（表 28），而始终开启设置与门控设置的配对差异区间覆盖零（表 27）。因此，“主动”表示选择性干预；成功率效应来自恢复运动，而非门控本身（附录 E）。在 RI 之外的触发同样